

Chapitre 21

Mise en œuvre sur R et Python

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La logique de nommage

Pour chacune des questions suivantes, indiquer le nom de la fonction R à utiliser (préfixe et nom de loi), en supposant X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 3$.

- (a) «Quelle est la probabilité que X vaille exactement 5?»
- (b) «Quelle est la probabilité que X soit inférieur ou égal à 5?»
- (c) «Quelle valeur de X correspond au quantile à 90 %?»
- (d) «Comment simuler 1 000 valeurs de X ?»

Exercice 2 — Reproduire un calcul binomial à la main

On reprend le portefeuille de 150 crédits du chapitre 14 ($n = 150, p = 0,03$).

- (a) Calculer à la main la valeur que renverrait `dbinom(3, 150, 0.03)` en R, c'est-à-dire $P(X = 3)$.
- (b) Calculer à la main la valeur que renverrait `pbinom(7, 150, 0.03)`, c'est-à-dire $P(X \leq 7)$.
- (c) Pourquoi `choose(150, 3)` entre-t-il implicitement dans le calcul de la question (a), même si la fonction `dbinom` ne l'affiche pas explicitement?

Exercice 3 — Le piège du `scale` en Python

Une durée de vie suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,2$.

- (a) Calculer à la main $P(X < 3) = 1 - e^{-\lambda \times 3}$, la valeur correcte.
- (b) En Python, `scipy.stats.expon` attend un paramètre `scale = 1/\lambda`. Un étudiant écrit par erreur `stats.expon.cdf(3, scale=0.2)`, ce qui revient à utiliser $\lambda_{\text{erreur}} = 1/0,2 = 5$. Calculer la valeur (fausse) que renverrait ce code.
- (c) Les deux résultats sont-ils du même ordre de grandeur? Pourquoi cette erreur est-elle particulièrement dangereuse (par rapport à une erreur qui produirait un message d'erreur explicite)?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 21)

Exercice 4 — Reproduire les cinq chiffres du chapitre 14

Le chapitre 14 avait calculé à la main, pour $n = 200, p = 0,04$: $P(X = 8) \approx 0,1425$, $P(X \geq 14) \approx 0,0312$, et un quantile à 99 % égal à 15.

- (a) Écrire les trois lignes de code R (`dbinom`, `pbinom`, `qbinom`) qui reproduisent ces trois résultats.
- (b) Recalculer $P(X = 8)$ et $P(X \geq 14)$ pour vérifier qu'ils coïncident, aux arrondis près, avec les valeurs du chapitre 14.
- (c) Écrire la ligne de code R qui calcule directement le capital réglementaire (700 000 dirhams au chapitre 14) à partir de `qbinom`, `n`, `p` et de la perte unitaire de 100 000 dirhams.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Automatiser le calcul de capital d'un nouveau portefeuille

Une banque détient 150 crédits indépendants, $p = 0,03$, perte de 80 000 dirhams par défaut (comme au chapitre 14, exercices 1 et 2).

- (a) Écrire la ligne de code R utilisant `qbinom` qui donne le quantile à 99 % du nombre de défauts.
- (b) Sachant que ce quantile vaut 10, écrire la ligne de code R qui calcule le capital réglementaire (rappel : $E(X) = np = 4,5$).
- (c) Quel est l'avantage, pour un service des risques qui suit des centaines de portefeuilles, d'automatiser ce calcul plutôt que de le refaire à la main pour chacun, comme cela a été fait au chapitre 14 ?

Exercice 6 — Simuler une date de livraison

On reprend la loi $\mathcal{U}[5; 20]$ de la date de livraison X du chapitre 16 (exercice 5), pour laquelle $E(X) = 12,5$ et $\sigma(X) \approx 4,330$.

- (a) Écrire une ligne de code R ou Python qui simule 10 000 dates de livraison selon cette loi (utiliser `runif` en R ou `rng.uniform` en Python).
- (b) D'après la loi des grands nombres, vers quelles valeurs devraient converger la moyenne et l'écart-type empiriques de ces 10 000 simulations ?
- (c) En quoi cette approche par simulation serait-elle utile si, au lieu d'une simple loi uniforme, la date de livraison dépendait de plusieurs facteurs aléatoires combinés de façon trop complexe pour un calcul direct de $E(X)$ et $V(X)$?